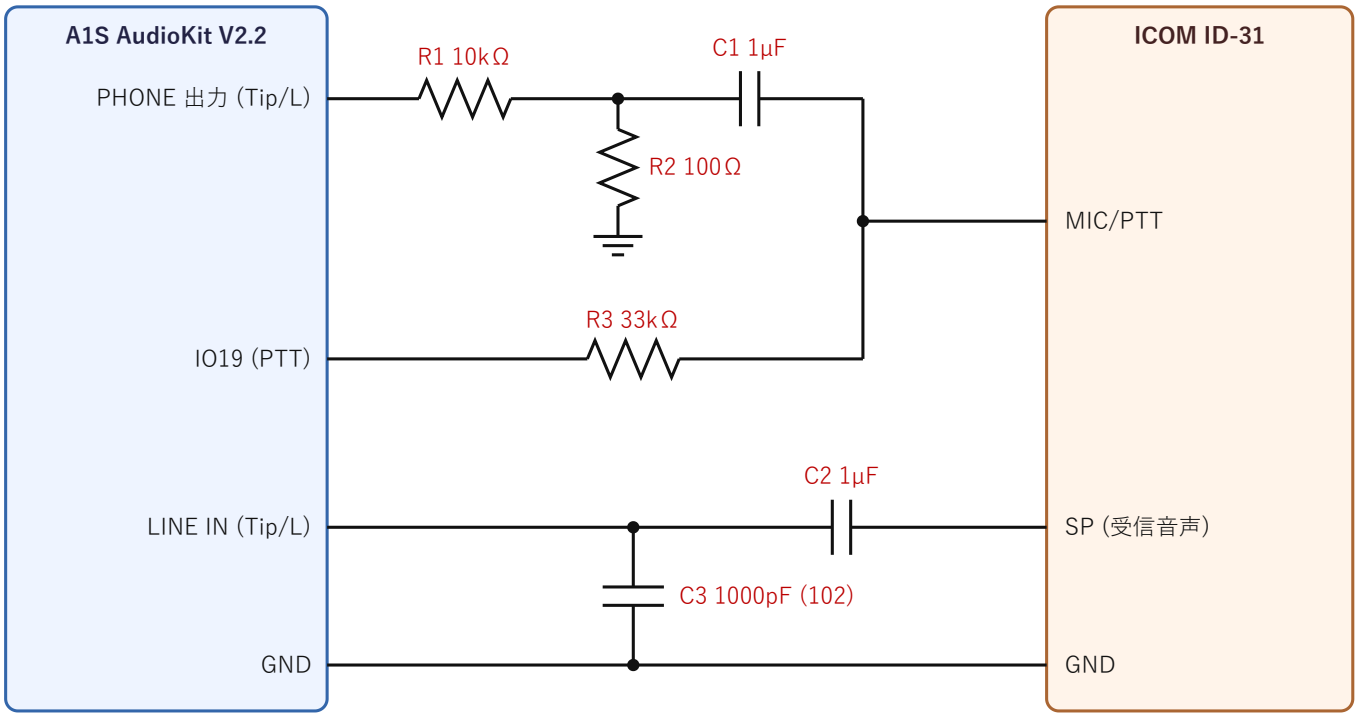
BT-PTT ⇔ ICOM ID-31 接続図(推奨構成)



動作

・送信: IO19 = LOW(オープンドレイン)→ R3 で MIC/PTT 線を GND へ(ICOM は 33kΩ 前後で PTT)
・受信: IO19 は開放(ハイインピーダンス)。無線機へ 3.3V はかからない
・送信音声: R1/R2 で約 1/100(−40dB)に減衰 → C1 で DC カット → MIC/PTT 線へ
・受信音声: ID-31 SP → C2 で DC カット → LINE IN。C3 は RF 除去。送信表示は緑 LED(GPIO22)

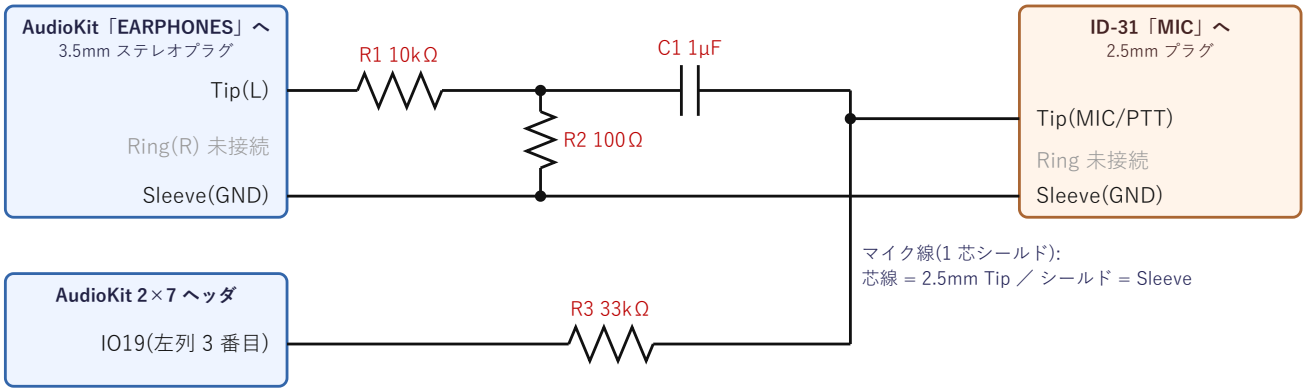
部品・調整

・C1, C2: 1μF(フィルム or 積層セラミック。電解なら C1 は + を ID-31 側、C2 は + を AudioKit 側)
・送信音が小さい → R2 を 220Ω に / 大きい → 47Ω に。細かくは txgain・outvol で調整
・受信音量は ID-31 の音量と rxgain で調整(meter で −20〜−6 dBFS 程度が目安)
・ID-31 側ジャックのピン配置は取扱説明書で確認。AudioKit 側はプラグの Tip(L)を使用
・ハムが出る場合は音声線に 600:600Ω トランスを入れて絶縁

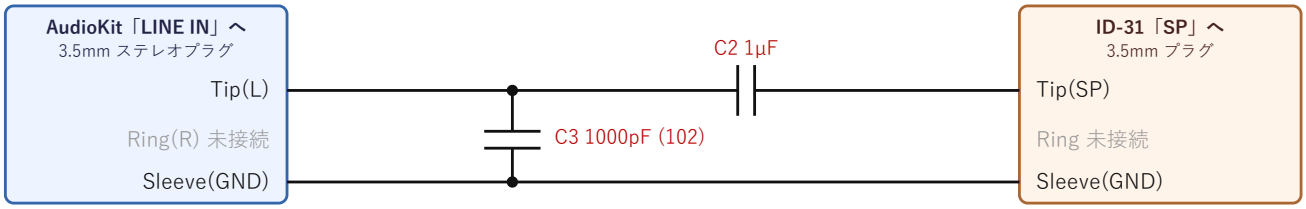
BT-PTT ⇔ ID-31 プラグ結線図(接点ごと)

左: AudioKit 側に挿すプラグ ／ 右: ID-31 側に挿すプラグ(2 本ピン型: 3.5mm=SP、2.5mm=MIC、ピン間隔 10mm)

① 送信ケーブル(マイク音声 + PTT)



② 受信ケーブル(スピーカー音声)



音声線(2 本 or 1 芯シールド): Tip どうし ／ Sleeve どうし

結線のポイント

- ID-31 の 2.5mm(MIC)Tip にマイク音声と PTT が同居。C1 の出力と R3 は同じ Tip に接続する
- Ring はすべて未接続(AudioKit 側は R チャンネル、ID-31 側は機種によりデータ/電源のため触らない)
- GND は ①② の Sleeve どうしで共通になるので、ヘッダの GND への配線は不要
- 部品(R1・R2・C1・R3、C2・C3)は AudioKit 側プラグの近く(小基板やケーブル途中)にまとめると扱いやすい

確認と調整

- 配線前にテスターで確認: ID-31 電源 ON で 2.5mm の Tip–Sleeve 間に DC 電圧(マイクバイアス)が出ていること
- PTT が入らないときは R3 を下げる(33kΩ → 10kΩ → 3.9kΩ。市販インターフェースの例は 3.9kΩ)
- 電解コンデンサを使う場合: C1 は + を ID-31 側、C2 は + を AudioKit 側
- 送信音量は R2(小さい→220Ω / 大きい→47Ω)と txgain・outvol、受信音量は ID-31 の音量と rxgain で調整

ピン配置の出典: ICOM 2 本ピン型ハンディ機(IC-T70A 等、ID-31E も同形状)の結線例。ID-31 取扱説明書の外部端子の項でも確認してください。